

Introdução ao CCNP: OSPF multiárea, EIGRP e BGP

E6 — Introdução ao CCNP Enterprise · 22 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível avançado

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Conhecer OSPF multiárea
- ✓ Conhecer EIGRP e BGP
- ✓ Saber o que estuda o CCNP Enterprise

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (4 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 6.	4 Confira as soluções na pág. 10.
---	---	---	---

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (E5): **E5 · Aula 1 de 1 — IPv6 avançado: OSPFv3 e ACLs IPv6**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O passo seguinte ao CCNA	2
2. Exemplos de configuração	2
3. Termos técnicos	3
4. Protocolos	5
5. Exercícios para fazer	6
6. Quiz	8
7. Soluções	10
8. Referências bibliográficas	11

1. O passo seguinte ao CCNA

O **CCNP Enterprise** (exame ENCOR 350-401 + um exame de especialização) aprofunda o encaminhamento, o campus, o wireless, a segurança e a automação. Aqui fica a primeira visão dos protocolos principais.

Protocolo	Tipo	Uso
OSPF multiárea	Link-state	Redes grandes divididas em áreas ligadas à área 0 por ABRs
EIGRP	Vetor de distância avançado (DUAL)	Redes Cisco; convergência muito rápida (feasible successor)
BGP	Vetor de caminho	Entre sistemas autónomos: liga empresas a operadores e os operadores entre si — é o protocolo da Internet

2. Exemplos de configuração

comandos · passo a passo

```
R1(config)# router ospf 1
```

```
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

Interfaces na área 0.

```
R1(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 1
```

Interfaces na área 1: R1 é ABR.

```
R1(config-router)# area 1 range 10.1.0.0 255.255.0.0
```

Sumarização no ABR.

```
R1(config)# router eigrp 100
```

```
R1(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.255.255
```

```
R1(config)# router bgp 65001
```

AS da empresa.

```
R1(config-router)# neighbor 203.0.113.2 remote-as 65002
```

Vizinho eBGP do operador.

```
R1(config-router)# network 198.51.100.0 mask 255.255.255.0
```

Rede anunciada.

```
R1# show ip bgp summary
```

DICA

Para laboratórios de CCNP, use o Cisco Modeling Labs (CML) ou o EVE-NG: o Packet Tracer tem suporte limitado a BGP e IS-IS.

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) — Protocolo de encaminhamento avançado da Cisco que converge muito depressa. Exemplo: Tem distância administrativa 90 e usa largura de banda e atraso como métrica.

BGP (Border Gateway Protocol) — O protocolo de encaminhamento entre operadores e grandes redes que forma a Internet. Exemplo: Os ISPs trocam milhões de rotas entre si por BGP.

Enterprise (Wi-Fi) — Modo Wi-Fi em que cada utilizador entra com a sua conta, verificada por um servidor RADIUS. Exemplo: No hospital, cada funcionário entra no Wi-Fi com o seu utilizador do domínio.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Automação de redes — Usar programas e scripts para configurar e verificar equipamentos, em vez de o fazer à mão um a um. Exemplo: Um script muda a palavra-passe de 100 switches em 2 minutos.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Estado de ligação (link-state) — Tipo de protocolo em que cada router conhece o mapa completo da rede e calcula ele próprio os melhores caminhos. Exemplo: O OSPF é um protocolo de estado de ligação.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Área OSPF — Grupo de routers OSPF que partilham o mesmo mapa. A área 0 (backbone) liga todas as outras. Exemplo: Numa rede pequena, todos os routers ficam na área 0.

Vetor de distância (distance vector) — Tipo de protocolo em que cada router só conhece a distância e a direção para cada rede, dita pelos vizinhos. Exemplo: O RIP é um protocolo vetor de distância.

Convergência — Uso de uma única rede para dados, voz e vídeo; em encaminhamento, também é o momento em que todos os routers já têm a mesma visão da rede. Exemplo: Telefones IP e PCs no mesmo switch são uma rede convergente.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Sumarização (summarization / agregação de rotas) — Juntar várias redes numa única rota maior, para encolher a tabela de encaminhamento. Exemplo: 192.168.0.0/24 a 192.168.3.0/24 resumem-se em 192.168.0.0/22.

Sistema autónomo (AS — Autonomous System) — Conjunto de redes geridas por uma só organização, com uma política de encaminhamento comum. Exemplo: Cada grande operador tem o seu número de AS.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: `show ip ospf neighbor` mostra os vizinhos em estado FULL.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

GNS3 — Emulador de redes que corre imagens reais de equipamentos. Exemplo: No GNS3 testa-se um IOS real antes de o pôr em produção.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

4. Protocolos

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

EIGRP — Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (protocolo de encaminhamento interior melhorado)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 88; multicast 224.0.0.10)

Protocolo de encaminhamento avançado de vetor de distância criado pela Cisco. Converge muito depressa porque guarda rotas de reserva calculadas previamente.

BGP — Border Gateway Protocol (protocolo de gateway de fronteira)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 179

É o protocolo que liga a Internet: troca rotas entre sistemas autónomos (operadores, grandes empresas). Escolhe caminhos com base em políticas, não só na distância.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **BGP**?

- ☐ **A)** É o protocolo que liga a Internet: troca rotas entre sistemas autónomos (operadores, grandes empresas). Escolhe caminhos com base em políticas, não só na distância.
- ☐ **B)** Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.
- ☐ **C)** Protocolo AAA usado sobretudo para controlar quem entra nos routers e switches e que comandos pode executar. Regista cada comando escrito pelos administradores.
- ☐ **D)** Protocolo antigo para abrir uma linha de comandos noutra equipamento. Hoje só se usa em laboratório ou para testar se uma porta TCP está aberta.

2. Que porta usa **EIGRP**?

- ☐ **A)** — (protocolo IP 88; multicast 224.0.0.10)
- ☐ **B)** TCP 3389, UDP 3389
- ☐ **C)** — (protocolo IP 112; multicast 224.0.0.18)
- ☐ **D)** TCP 110, TCP 995 (POP3S com TLS)

3. O que quer dizer a sigla **Vizinho OSPF**?

- ☐ **A)** reencaminhamento de portas
- ☐ **B)** neighbor / adjacência
- ☐ **C)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
- ☐ **D)** Router Solicitation / Router Advertisement

4. Em que camada OSI trabalha **BGP**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

5. O que significa BGP (Border Gateway Protocol)?

- ☐ **A)** O protocolo de encaminhamento entre operadores e grandes redes que forma a Internet.
- ☐ **B)** Equipamento ligado ao computador para meter ou tirar informação.
- ☐ **C)** A parte do equipamento que «pensa»: decide caminhos, corre protocolos de encaminhamento e STP.
- ☐ **D)** Protocolo usado para enviar e-mails entre servidores e do cliente para o servidor.

6. O que quer dizer a sigla ISP?

- ☐ **A)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
- ☐ **B)** Personal Area Network (rede pessoal)
- ☐ **C)** Storage Area Network (rede de armazenamento)
- ☐ **D)** HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

7. O que quer dizer a sigla Packet Tracer?

- ☐ **A)** Wired Equivalent Privacy
- ☐ **B)** Cisco Packet Tracer
- ☐ **C)** Universal Naming Convention (convenção universal de nomes)
- ☐ **D)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)

8. O que quer dizer a sigla Encaminhamento?

- ☐ **A)** routing
- ☐ **B)** AP pirata
- ☐ **C)** modulador-desmodulador
- ☐ **D)** MITM (homem no meio)

9. Para que serve OSPF?

- ☐ **A)** Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
- ☐ **B)** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
- ☐ **C)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **D)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

10. Que porta usa BGP?

- ☐ **A)** — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)
- ☐ **B)** 0-65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)
- ☐ **C)** TCP 179
- ☐ **D)** TCP 49

6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. O que faz um ABR no OSPF?

- ☐ **A)** Liga áreas à área 0
- ☐ **B)** Atribui IPs
- ☐ **C)** Bloqueia BPDUs
- ☐ **D)** Cria VLANs

2. Que protocolo liga uma empresa a dois operadores na Internet?

- ☐ **A)** RIP
- ☐ **B)** BGP
- ☐ **C)** STP
- ☐ **D)** HSRP

3. Que algoritmo usa o EIGRP?

- ☐ **A)** DUAL
- ☐ **B)** SPF
- ☐ **C)** STP
- ☐ **D)** Bellman-Ford puro

4. O BGP é o protocolo de encaminhamento entre sistemas autónomos da Internet.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Soluções

Exercícios

- 1. Resposta:** A) É o protocolo que liga a Internet: troca rotas entre sistemas autônomos (operadores, grandes empresas). Escolhe caminhos com base em políticas, não só na distância.
Border Gateway Protocol (protocolo de gateway de fronteira). É o protocolo que liga a Internet: troca rotas entre sistemas autônomos (operadores, grandes empresas). Escolhe caminhos com base em políticas, não só na distância.
- 2. Resposta:** A) — (protocolo IP 88; multicast 224.0.0.10)
EIGRP: porta — (protocolo IP 88; multicast 224.0.0.10), transporte —.
- 3. Resposta:** B) neighbor / adjacência
Vizinho OSPF = neighbor / adjacência. Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF.
- 4. Resposta:** B) 7 — Aplicação
BGP → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). É o protocolo que liga a Internet: troca rotas entre sistemas autônomos (operadores, grandes empresas). Escolhe caminhos com base em políticas, não só na distância.
- 5. Resposta:** A) O protocolo de encaminhamento entre operadores e grandes redes que forma a Internet.
BGP: O protocolo de encaminhamento entre operadores e grandes redes que forma a Internet.
Exemplo: Os ISPs trocam milhões de rotas entre si por BGP.
- 6. Resposta:** A) Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
ISP = Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet). Empresa que vende o acesso à Internet.
- 7. Resposta:** B) Cisco Packet Tracer
Packet Tracer = Cisco Packet Tracer. Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.
- 8. Resposta:** A) routing
Encaminhamento = routing. Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino.
- 9. Resposta:** A) Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto). Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
- 10. Resposta:** C) TCP 179
BGP: porta TCP 179, transporte TCP.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: A) Liga áreas à área 0

Area Border Router.

2. Resposta: B) BGP

BGP.

3. Resposta: A) DUAL

Diffusing Update Algorithm.

4. Resposta: Verdadeiro

EGP da Internet.

8. Referências bibliográficas

1. EDGEWORTH, Brad; GARZA RIOS, Ramiro; GOOLEY, Jason; HUCABY, David. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401 Official Cert Guide. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2023.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.